



CAHIER DES CHARGES

Développement d'un TP robotique avec Webots

Rédigé par :

Alexis REBELO

Alex MARCHETTO

1. Introduction générale.....	2
2. Contexte pédagogique et scientifique	3
3. Problématique.....	3
4. Objectifs du projet	4
4.1 Objectif général	4
4.2 Objectifs pédagogiques	4
4.3 Objectifs techniques.....	4
5. Périmètre du projet	4
5.1 Éléments inclus.....	4
5.2 Éléments exclus	5
6. Description fonctionnelle du système	5
6.1 Environnement de simulation	5
6.2 Robot autonome.....	5
6.3 Comportement attendu	5
7. Contraintes	5
7.1 Contraintes techniques.....	6
7.2 Contraintes pédagogiques	6
7.3 Contraintes organisationnelles	6
8. Livrables attendus	6
9. Organisation du projet	6
10. Risques et limites identifiés	6
11. Conclusion	7

1. Introduction générale

Ce document présente le cahier des charges du projet de Travail d'Étude et de Recherche (TER) réalisé dans le cadre du Master 1 mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales parcours informatique et cognition. Ce projet est mené par un groupe de deux étudiants.

Le projet consiste à concevoir un travail pratique (TP) de robotique autonome à l'aide du simulateur Webots. Ce TP est destiné à des étudiants de licence informatique et doit pouvoir être utilisé directement dans un contexte d'enseignement universitaire.

Le cahier des charges a pour but de définir clairement le cadre du projet, ses objectifs, les contraintes à respecter ainsi que les livrables attendus. Il sert de document de référence tout au long du projet.

2. Contexte pédagogique et scientifique

La robotique éducative est un bon support pour l'enseignement de l'informatique, car elle permet d'appliquer concrètement des notions vues en cours. À travers la robotique, les étudiants peuvent travailler sur des concepts comme la programmation orientée objet, l'algorithmique, la perception de l'environnement ou encore la prise de décision autonome.

Cependant, l'utilisation de robots physiques dans un cadre pédagogique pose plusieurs problèmes. Le matériel est souvent coûteux, demande de la maintenance et implique des contraintes d'organisation. Cela complique la mise en place de travaux pratiques accessibles à tous les étudiants.

Dans ce contexte, l'utilisation d'un simulateur comme Webots est une solution adaptée. Il permet de créer des environnements réalistes et faciles à reproduire, tout en offrant une grande liberté pédagogique. Ce projet s'inscrit donc dans l'objectif de tirer parti de la simulation pour proposer un TP de robotique accessible et efficace.

3. Problématique

La principale difficulté du projet est de concevoir un TP de robotique autonome qui soit à la fois accessible à des étudiants de licence et suffisamment complet pour illustrer les bases de la robotique et de la programmation.

L'objectif est de proposer un TP clé en main que les enseignants puissent utiliser facilement, tout en laissant aux étudiants une part de réflexion et d'expérimentation. Le

TP doit aussi prendre en compte le niveau des étudiants et le temps dont ils disposent, afin de permettre une prise en main progressive et efficace.

4. Objectifs du projet

4.1 Objectif général

L'objectif principal du projet est de créer un TP de robotique autonome à l'aide du simulateur Webots. Ce TP doit permettre à des étudiants de licence informatique de découvrir et de mettre en pratique les bases de la robotique mobile autonome.

4.2 Objectifs pédagogiques

Sur le plan pédagogique, le TP doit permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement général d'un robot mobile autonome. Ils devront apprendre à utiliser des capteurs virtuels, comme une caméra et des capteurs de distance, afin de percevoir l'environnement du robot.

Le TP leur permettra également de développer des algorithmes simples pour la détection d'objets et la navigation, ainsi que de programmer des comportements autonomes en langage Java. Les étudiants pourront ainsi observer et analyser le comportement du robot dans un environnement simulé.

Le TP sera conçu de manière progressive afin de faciliter l'apprentissage et la prise en main par les étudiants.

4.3 Objectifs techniques

Sur le plan technique, le projet a pour objectif de concevoir un environnement de simulation fonctionnel sous Webots. Il s'agit également de développer un robot autonome capable d'explorer son environnement et d'interagir avec celui-ci.

Le projet vise à fournir un code Java clair, bien commenté et facile à comprendre pour des étudiants. L'implémentation devra être stable et reproductible afin de garantir un bon fonctionnement du TP dans différents contextes.

5. Périmètre du projet

5.1 Éléments inclus

Le périmètre du projet comprend :

- La conception d'un monde Webots incluant un terrain, des balles de différentes couleurs et une zone de dépôt
- La programmation d'un robot autonome capable d'explorer l'environnement, de détecter des objets et de les transporter
- La rédaction de l'énoncé du TP destiné aux étudiants
- La rédaction d'un corrigé détaillé à destination des enseignants

5.2 Éléments exclus

Ne sont pas inclus dans le périmètre du projet :

- L'utilisation de robots physiques
- L'intégration de techniques avancées d'apprentissage automatique
- L'optimisation poussée des performances algorithmiques

6. Description fonctionnelle du système

6.1 Environnement de simulation

L'environnement de simulation sera conçu sous Webots. Il comprendra un terrain de jeu délimité, des balles de différentes couleurs réparties dans l'espace, ainsi qu'une zone de dépôt clairement identifiée.

6.2 Robot autonome

Le robot sera équipé de capteurs virtuels, notamment une caméra pour la détection visuelle des balles et des capteurs de distance pour l'évitement d'obstacles. Le comportement du robot sera contrôlé par un programme écrit en Java.

6.3 Comportement attendu

Le robot devra être capable d'adopter un comportement autonome comprenant les étapes suivantes :

- Exploration de l'environnement
- Détection des balles à l'aide de la caméra
- Approche et collecte des balles
- Transport des balles vers la zone de dépôt
- Dépôt des balles
- Répétition du cycle jusqu'à la collecte complète des balles

7. Contraintes

7.1 Contraintes techniques

Le projet devra être réalisé à l'aide du simulateur Webots et du langage Java.

L'implémentation devra être compatible avec les infrastructures disponibles sur le site de l'ENSE3.

7.2 Contraintes pédagogiques

Le TP devra être adapté à un public de niveau licence. Les consignes devront être claires, progressives et accessibles à des étudiants ne disposant pas de connaissances préalables en robotique.

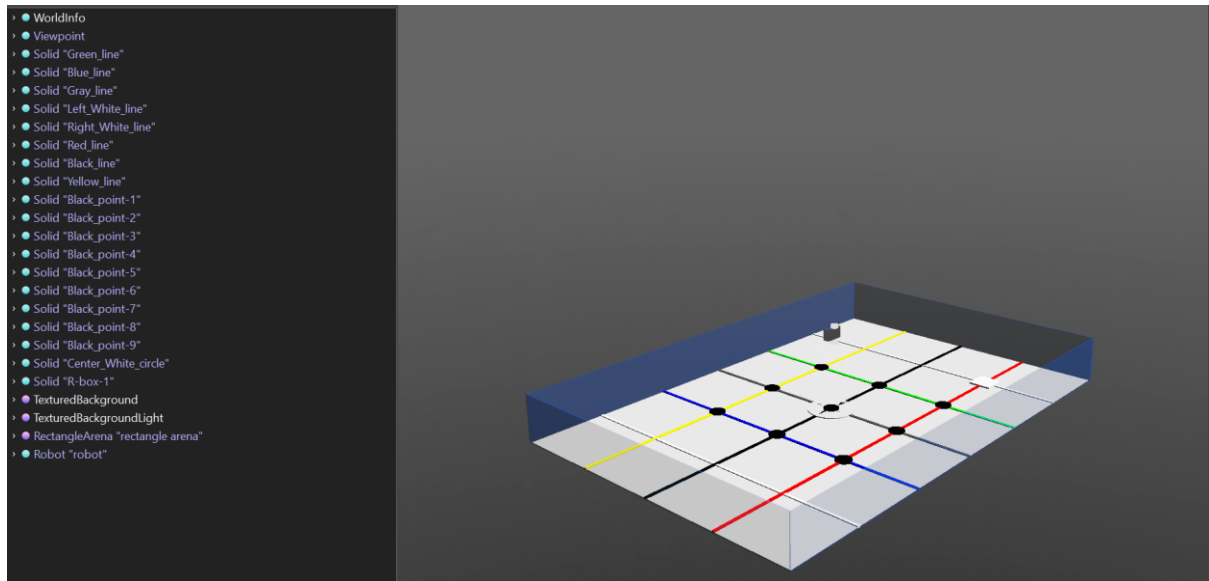
7.3 Contraintes organisationnelles

Le projet est réalisé par un groupe de deux étudiants sur une durée correspondant à un semestre et demi. Cette contrainte impose une organisation rigoureuse du travail et une répartition équilibrée des tâches entre les deux membres du groupe.

8. Livrables attendus

Les livrables attendus sont :

- Les fichiers Webots correspondant au monde et au robot
- Le code Java commenté et fonctionnel
- L'énoncé complet du TP prêt à être distribué
- Le corrigé du TP
- Une documentation expliquant les choix techniques et pédagogiques



9. Organisation du projet

Le projet sera mené de manière collaborative par les deux membres du groupe. Les tâches seront réparties de façon équilibrée, en distinguant notamment les activités de conception de l'environnement, de programmation du robot et de rédaction des documents pédagogiques.

Des réunions régulières permettront de suivre l'avancement du projet, de coordonner le travail et d'assurer le respect du planning prévisionnel.

10. Risques et limites identifiés

Les principaux risques identifiés concernent la prise en main du simulateur Webots, la gestion du temps imparti ainsi que la difficulté de concevoir un TP à la fois simple, pédagogique et suffisamment complet. Ces risques seront limités par une planification rigoureuse et une communication régulière entre les membres du groupe.

11. Conclusion

Ce cahier des charges définit le cadre du projet TER consacré au développement d'un TP de robotique autonome avec Webots. Il sert de base pour la phase de développement et permet d'assurer la cohérence entre les objectifs pédagogiques, les contraintes techniques et les livrables attendus.